



EDUCAZIONE CIVICA

Sviluppo economico e sostenibilità

Educati per affrontare le sfide di oggi e creare un futuro migliore

Un filo che attraversa le discipline: come conciliare la crescita con i limiti del pianeta e i diritti delle persone.



Crescita economica e limiti del pianeta

«**Sviluppo sostenibile**» è lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere quelli delle generazioni future (Rapporto Brundtland, 1987).

Non è crescita contro ambiente, ma il loro equilibrio. Si regge su tre pilastri inseparabili:



Crescita economica

Produrre valore, lavoro e benessere, senza basarsi sullo spreco.



Tutela ambientale

Non consumare più risorse di quante la Terra può rigenerare.



Equità sociale

Distribuire i benefici dello sviluppo, riducendo le disuguaglianze.



MAPPA CONCETTUALE

Il filo conduttore tra le discipline



Sviluppo economico e sostenibilità

PILASTRI

● Economico

● Ambientale

● Sociale



→ **Il filo conduttore** Seguiamo il filo, partendo dalla letteratura. → Italiano



Agenda 2030 e la sfida del clima

L'**Agenda 2030** (ONU, 2015) è un programma di sviluppo: i suoi 17 Obiettivi tengono insieme la crescita economica e la tutela del pianeta.

Il Goal 13 chiede di combattere il cambiamento climatico: uno sviluppo che ignora il clima finisce per minare se stesso, perché distrugge le risorse su cui si regge.

13

Lotta al cambiamento climatico

- Rendere l'economia resiliente al clima
- Investire in energie pulite e lavori «verdi»
- Educare e sensibilizzare i cittadini



ITALIANO • 2

Primo Levi e l'atomo di carbonio

01

Primo Levi fu chimico, scrittore e testimone: sopravvissuto ad Auschwitz, in «Se questo è un uomo» racconta l'orrore della guerra; in «Il Sistema Periodico» (1975) usa gli elementi chimici come metafore della vita.

Nel racconto «Carbonio» segue il viaggio di un singolo atomo, dalla roccia all'aria, da una foglia fino all'uomo. Il carbonio è il filo che lega la materia inerte alla vita — ed è anche il filo che lega economia e ambiente.



Scienza e memoria

Levi unisce due mondi: la coscienza del testimone e lo sguardo dello scienziato. Il carbonio diventa simbolo della responsabilità dell'uomo verso il pianeta.



Il filo conduttore Levi era anche un chimico: il suo atomo di carbonio ci porta nelle scienze. → Scienze



L'atomo di carbonio e le biotecnologie

Il carbonio di Primo Levi è l'elemento più versatile della chimica: con i suoi 4 legami costruisce tutte le molecole della vita. La scienza impara a usarlo in modo sostenibile.



L'atomo di carbonio

4 elettroni di valenza → forma quattro legami stabili.

È la base della chimica organica: zuccheri, proteine, DNA.

«**L'elemento della vita**» — e, come vedremo, anche dei combustibili.



Bioteχνologie e green biotech

Usano organismi viventi per produrre beni utili in modo sostenibile.

Biorisanamento: microrganismi che ripuliscono suoli e acque inquinate.

Green biotech: biocarburanti, bioplastiche e colture che riducono l'uso di pesticidi.



Gli idrocarburi: il carbonio organico

Gli idrocarburi sono composti formati solo da carbonio e idrogeno: sono i mattoni della chimica organica, cioè la chimica del carbonio. Su di essi poggiano i combustibili fossili e gran parte dello sviluppo economico.

Carbonio organico

La chimica organica è la chimica del carbonio. Gli idrocarburi ne sono i composti più semplici: tra questi gli aliciclici (es. il cicloesano) e gli aromatici (con l'anello benzenico).

Dal carbonio alla CO₂

Carbone, petrolio e gas sono carbonio organico rimasto sottoterra per milioni di anni. Bruciandoli otteniamo energia, ma liberiamo CO₂: è il legame tra crescita ed emissioni.

Sugli idrocarburi e sul carbonio organico entrerò più nel dettaglio durante l'esposizione.



Sviluppo e crisi: l'America e il 1929

Gli «anni ruggenti» (1920-1929): dopo la Grande Guerra gli Stati Uniti vivono un boom economico senza precedenti — produzione di massa, automobili, consumi, ottimismo e una Borsa che sale di continuo.

Il crollo del 1929: quella crescita era «drogata» da speculazione e debito. Il 24 ottobre Wall Street crolla e inizia la Grande Depressione, con disoccupazione di massa in tutto il mondo.



La lezione del '29

Una crescita senza regole né equilibrio cresce in fretta... e crolla. È la prima grande prova che lo sviluppo economico, per durare, deve essere sostenibile.



La crescita esponenziale

Il solare e l'eolico stanno crescendo in modo esponenziale: una grandezza che aumenta sempre della stessa percentuale prima sembra lenta, poi «esplode». È la matematica che lavora a favore dell'economia sostenibile.

× 2

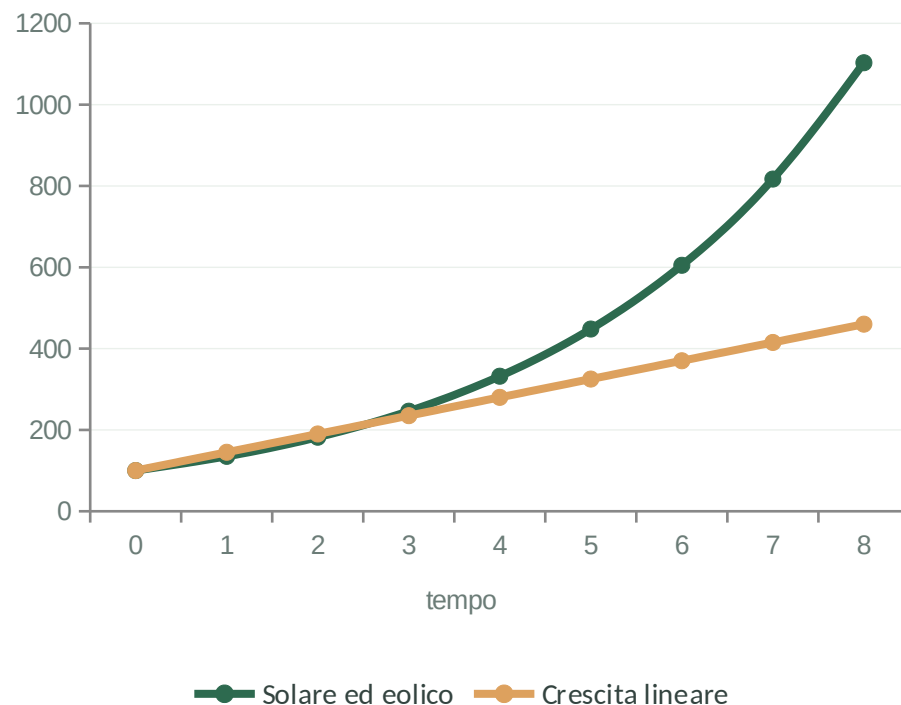
ogni ~3 anni

La potenza solare installata nel mondo raddoppia: nel 2024 ha superato i 2.000 GW, quasi il doppio del 2022.

Come funziona

il 100 cresce del 10% → 110 → 121 → 133 → ... ogni passo è più grande del precedente.

Solare ed eolico: una crescita esponenziale





L'economia non è neutra: ogni scelta ha un valore morale. Lo sviluppo è giusto solo se mette al centro la persona e la cura del creato, non il solo profitto.

“

«Tutto è connesso»

L'enciclica «Laudato si'» (2015) parla di «ecologia integrale»: la giustizia sociale e la tutela dell'ambiente sono lo stesso problema. Curare la «casa comune» è un dovere verso le generazioni future.



ARTE

06

Il patrimonio da custodire

L'Italia custodisce uno dei patrimoni artistici più ricchi al mondo. È una ricchezza ereditata dal passato e una grande risorsa economica (cultura, turismo).

Sostenibilità culturale

Un'opera d'arte, come l'ambiente, va custodita e trasmessa intatta a chi verrà dopo di noi.

La stessa logica

Tutelare l'arte e tutelare l'ambiente seguono lo stesso principio: lasciare un'eredità, non un debito.



Il diritto alla salute

Per l'OMS la salute non è la semplice assenza di malattia, ma uno stato di pieno benessere fisico, mentale e sociale. Lo sport e il movimento ne sono parte essenziale.



Salute e ambiente vanno insieme

La nostra salute dipende anche dalla qualità dell'aria, dell'acqua e degli ambienti in cui viviamo. Per questo un ambiente sostenibile è la prima e più efficace forma di prevenzione: non esiste sviluppo sano in un ambiente malato.



FISICA

Energia ed emissioni

08

L'energia è il motore dell'economia. Gran parte proviene ancora dai combustibili fossili, che producono gas serra; ma le fonti rinnovabili sono in forte crescita.

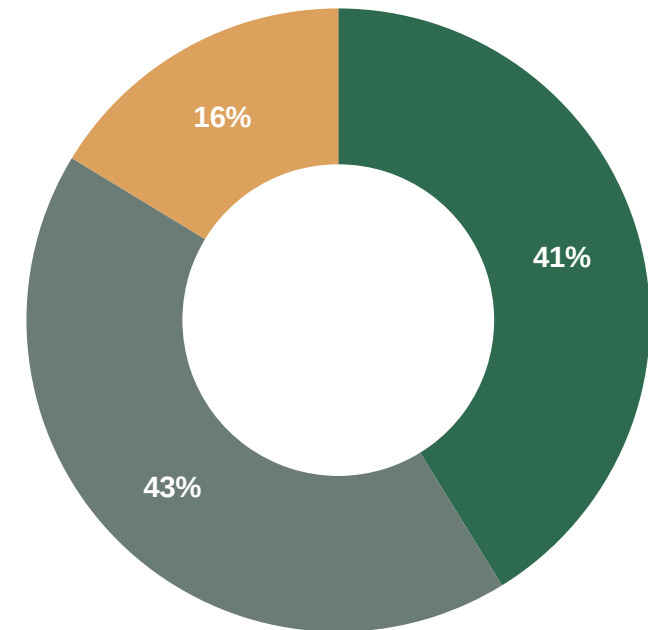
41%

del fabbisogno elettrico italiano coperto dalle rinnovabili (2024)

-30%

emissioni di gas serra in Italia nel 2024 rispetto al 1990

Da dove arriva l'elettricità in Italia (2024)



■ Rinnovabili ■ Fonti fossili ■ Import estero



Disegnare il tricolore in RGB

La **transizione digitale** affianca quella verde: dematerializza, riduce gli sprechi e gestisce meglio le risorse. In classe abbiamo disegnato la bandiera italiana usando il modello RGB.

Il modello RGB:

ogni colore nasce da tre canali (Rosso, Verde, Blu), da 0 a 255 ciascuno.

Il dettaglio che conta:

il bianco ufficiale non è puro (255,255,255) ma «perlato». La precisione richiede rigore.



Verde
RGB(0, 140, 69)

Bianco perlato
RGB(244, 245, 240)

Rosso
RGB(205, 33, 42)

Il bianco è un «bianco latte», non il 255,255,255 dello schermo.



ENGLISH

Sustainable development

10

Sustainable development means economic growth that protects the environment and people. The «circular economy» follows three simple rules:



Reduce

Use fewer resources and produce less waste.



Reuse

Use products again instead of throwing them away.



Recycle

Turn waste into new value and new materials.



I regimi totalitari

Nel Novecento nasce una forma di potere nuova: il totalitarismo, che vuole il controllo totale della società e dell'individuo. Esempi: fascismo, nazismo e stalinismo.

Ideologia e capo unico

Una sola verità imposta a tutti, un partito e un leader senza opposizione.

Terrore e propaganda

Polizia segreta, censura e controllo delle masse.

Niente libertà

L'individuo è subordinato allo Stato: nessun diritto, nessun pluralismo.



CONCLUSIONE

Crescere rispettando i limiti

Sviluppo economico e sostenibilità non sono nemici: la vera crescita è quella che dura. Dal carbonio di Primo Levi alla crisi del 1929, fino ai dati sull'energia, ogni materia mostra la stessa idea — un'economia ha senso solo se rispetta il pianeta e le persone, oggi e per le generazioni future.

«La crescita che dura è quella che rispetta i suoi limiti.»